คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 1 เงื่อนไขและการคำนวณ

จำนวนข้อ
8 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_1`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ซื้อไข่ไก่	Buying Eggs	⋆	100
2	นาฬิกาต่างดาว	Alien Clock	⋆	100
3	ค่าส่งพัสดุ	Parcel Postage	⋆	100
4	ไฟกะพริบ	Blinking Light	⋆⋆	100
5	กบกระโดดไปกลับ	Back-and-Forth Frog	⋆⋆	100
6	เดินอ้อมตึก	Around the Building	⋆⋆	100
7	แจกลูกอมเป็นวง	Candy Rounds	⋆⋆⋆	100
8	ม้าหมากรุกบนกระดานไม่สิ้นสุด	Knight on an Endless Board	⋆⋆⋆	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
if-else หลายชั้น การหารเอาเศษและหารปัดเศษ การแยกกรณีให้ครบ และการเลือกชนิดตัวแปรให้พอกับขนาดของคำตอบ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `8.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_1` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

ซื้อไข่ไก่

Buying Eggs

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านขายไข่ไก่ร้านหนึ่งขายไข่ได้สองแบบ คือขายทีละฟอง ราคาฟองละ A บาท หรือขายเป็นแผง แผงละ K ฟอง ราคาแผงละ B บาท (แผงแบ่งขายไม่ได้) จะซื้อแบบใดผสมกันกี่ฟองกี่แผงก็ได้

แม่ต้องการไข่ไก่**อย่างน้อย** N ฟอง (ได้ไข่เกิน N ฟองก็ได้) จงหาว่าแม่ต้องจ่ายเงินน้อยที่สุดกี่บาท

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N, K, A และ B ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเงินน้อยที่สุด (หน่วยบาท) ที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ไข่อย่างน้อย N ฟอง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, K, A, B \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
25 10 4 30	80

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
28 10 4 30	90

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
25 10 4 45	100

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 12 5 3	3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
30 10 3 30	90

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ซื้อ 2 แผง (20 ฟอง) และซื้อแยกอีก 5 ฟอง จ่าย $2 \times 30 + 5 \times 4 = 80$ บาท

ตัวอย่างที่ 2: ซื้อ 3 แผง ได้ไข่ 30 ฟอง จ่าย 90 บาท ถูกกว่าซื้อ 2 แผงกับซื้อแยกอีก 8 ฟอง (92 บาท)

ข้อ 2

นาฬิกาต่างดาว

Alien Clock

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนดาวดวงหนึ่ง หนึ่งวันมี H ชั่วโมง และหนึ่งชั่วโมงมี M นาที เวลาในแต่ละวันเขียนเป็นคู่ (h, m) หมายถึง h ชั่วโมง m นาที โดย $0 \le h < H$ และ $0 \le m < M$ วันหนึ่งเริ่มที่เวลา $(0, 0)$ และนาทีสุดท้ายของวันคือ $(H-1, M-1)$ ซึ่งเมื่อผ่านไปอีกหนึ่งนาทีจะเป็นเวลา $(0, 0)$ ของวันถัดไป

ตอนนี้เป็นเวลา (h, m) ของวันนี้ จงหาว่าเมื่อเวลาผ่านไปอีก T นาที จะเป็นเวลาเท่าใด และเวลานั้นอยู่ในวันที่เท่าใด โดยให้วันนี้เป็นวันที่ 0 วันถัดไปเป็นวันที่ 1 และต่อไปเรื่อย ๆ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม H และ M
บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม h และ m
บรรทัดที่สาม มีจำนวนเต็ม T
ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นหมายเลขวันของเวลาหลังจากผ่านไป T นาที
บรรทัดที่สองเป็นเวลาหลังจากผ่านไป T นาที เป็นจำนวนชั่วโมงและจำนวนนาที คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le H, M \le 10^9$
- $0 \le h < H$ และ $0 \le m < M$
- $0 \le T \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
24 60 23 30 45	1 0 15

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 100 3 50 1000	1 3 50

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 0 0 5	5 0 0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
24 60 0 0 1439	0 23 59

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 3 6 2 0	0 6 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จาก $(23, 30)$ ผ่านไป 30 นาทีเป็น $(0, 0)$ ของวันถัดไป แล้วผ่านไปอีก 15 นาทีเป็น $(0, 15)$
ตัวอย่างที่ 2: หนึ่งวันบนดาวนี้มี $10 \times 100 = 1\,000$ นาที เวลาจึงกลับมาเป็น $(3, 50)$ ของวันถัดไปพอดี

ข้อ 3

ค่าส่งพัสดุ

Parcel Postage

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งคิดค่าส่งพัสดุรูปกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละกล่องดังนี้ (กล่องหนัก G กรัม ด้านทั้งสามยาว L, W และ H เซนติเมตร และ กก. หมายถึงกิโลกรัม)

1. **น้ำหนักจริง** คือ G กรัมคิดเป็นกิโลกรัมโดยปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม เช่น $1\,000$ กรัมคิดเป็น 1 กก. และ $1\,001$ กรัมคิดเป็น 2 กก.
2. **น้ำหนักตามปริมาตร** คือ $L \times W \times H$ หารด้วย $5\,000$ แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม (หน่วยกิโลกรัม)
3. **น้ำหนักคิดเงิน** คือค่าที่มากกว่าระหว่างน้ำหนักจริงกับน้ำหนักตามปริมาตร (ถ้าเท่ากันใช้ค่านั้น)
4. ค่าส่งคือ 35 บาทสำหรับกิโลกรัมแรก และ 15 บาทสำหรับทุก ๆ กิโลกรัมถัดไปของน้ำหนักคิดเงิน
5. ถ้ามีด้านใดด้านหนึ่งยาวเกิน 120 เซนติเมตร คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 100 บาท

จงคำนวณค่าส่งของพัสดุแต่ละกล่อง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม N คือจำนวนกล่อง

อีก N บรรทัด บรรทัดละหนึ่งกล่อง มีจำนวนเต็ม G, L, W และ H คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นค่าส่ง (หน่วยบาท) ของกล่องที่ i ตามลำดับในข้อมูลนำเข้า

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000$
- $1 \le G \le 10^9$
- $1 \le L, W, H \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1500 10 20 30 800 50 40 30	50 200

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 5000 130 10 10 1000 120 1 1	195 35

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1000 10 10 50 1001 10 10 50 999 10 10 51	35 50 50

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 300 200 100	18120

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 25000 121 121 1 1 1 1 1	495 35

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กล่องแรก: น้ำหนักจริง 2 กก. น้ำหนักตามปริมาตร $6\,000/5\,000$ ปัดขึ้นเป็น 2 กก. ค่าส่ง $35 + 15 = 50$
กล่องที่สอง: น้ำหนักจริง 1 กก. น้ำหนักตามปริมาตร 12 กก. ค่าส่ง $35 + 11 \times 15 = 200$

ตัวอย่างที่ 2: กล่องแรกมีด้านยาว 130 ซม. น้ำหนักคิดเงิน 5 กก. ค่าส่ง $35 + 4 \times 15 + 100 = 195$ ส่วนกล่องที่สองยาว 120 ซม. พอดีจึงไม่เสียค่าธรรมเนียม

ข้อ 4

ไฟกะพริบ

Blinking Light

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เวลาในข้อนี้นับเป็นวินาทีที่เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งอาจเป็นศูนย์หรือจำนวนลบก็ได้ (วินาทีที่ -5 คือ 5 วินาทีก่อนวินาทีที่ 0)
ไฟสัญญาณดวงหนึ่งกะพริบเป็นจังหวะสม่ำเสมอมาตลอดและจะกะพริบต่อไปตลอด โดยกะพริบที่วินาทีที่ t ก็ต่อเมื่อมีจำนวนเต็ม j (เป็นบวก ลบ หรือศูนย์ก็ได้) ที่ทำให้ $t = C + jK$ เช่น ถ้า $K = 5$ และ $C = 3$ ไฟจะกะพริบที่วินาทีที่ $\ldots, -7, -2, 3, 8, 13, \ldots$
มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ K, C, L และ R จงนับว่าไฟกะพริบกี่ครั้งตั้งแต่วินาทีที่ L ถึงวินาทีที่ R (รวมทั้งสองวินาที)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q
อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม K, C, L และ R คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบของคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $1 \le K \le 10^{18}$
- $-10^{18} \le C \le 10^{18}$
- $-10^{18} \le L \le R \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2
5 3 1 20
5 3 -10 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
4 0 1 3
1 5 -3 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
7
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2
3 -1 -1 -1
1000000 -999999 -1000000 1000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
7 100 -20 -1
7 -100 -20 -1
2 1 -6 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
3
6
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
10 7 7 7
10 7 8 16
10 -3 -3 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
0
2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรก ไฟกะพริบที่วินาทีที่ $3, 8, 13, 18$ รวม 4 ครั้ง คำถามที่สอง กะพริบที่วินาทีที่ -7 และ -2
ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก ไฟกะพริบที่ $\ldots, -4, 0, 4, \ldots$ ไม่มีครั้งใดอยู่ในช่วง 1 ถึง 3 คำถามที่สอง กะพริบทุกวินาที

ข้อ 5

กบกระโดดไปกลับ

Back-and-Forth Frog

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กบตัวหนึ่งอยู่บนเส้นจำนวน เริ่มต้นที่ตำแหน่ง 0 แล้วกระโดดสลับไปมาดังนี้

- ครั้งที่ $1, 3, 5, \ldots$ (ครั้งคี่) กระโดดไปทางขวา A หน่วย (ตำแหน่งเพิ่มขึ้น A)
- ครั้งที่ $2, 4, 6, \ldots$ (ครั้งคู่) กระโดดไปทางซ้าย B หน่วย (ตำแหน่งลดลง B)

เช่น ถ้า $A = 5$ และ $B = 3$ ตำแหน่งของกบหลังกระโดด $0, 1, 2, 3, 4, \ldots$ ครั้ง คือ $0, 5, 2, 7, 4, \ldots$

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ A, B และ X จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุด $n \geq 0$ ที่หลังจากกระโดดครบ n ครั้งแล้วกบอยู่ที่ตำแหน่ง X พอดี (ไม่นับตำแหน่งระหว่างที่ลอยอยู่กลางอากาศ)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม A, B และ X คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นคำตอบ n ของคำถามที่ i ถ้ากบไม่มีทางอยู่ที่ตำแหน่ง X หลังกระโดดครบจำนวนครั้งใดเลย ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \leq Q \leq 100\,000$
- $1 \leq A, B \leq 10^{18}$
- $-10^{18} \leq X \leq 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 3 9 5 3 4 5 3 3	5 4 -1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 5 -4 2 2 2 2 2 1	4 1 -1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 4 1 0 4 1 4 4 1 -3 1 4 -3 1 4 -2	0 1 -1 2 3

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 7 7 0 10 4 22 10 4 16 6 10 -10	0 5 3 9

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 1000 -999 1 1000 -998 1000 1 1999	2 3 3

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตำแหน่งคือ $0, 5, 2, 7, 4, 9, 6, \ldots$ กบอยู่ที่ 9 หลังกระโดด 5 ครั้ง อยู่ที่ 4 หลังกระโดด 4 ครั้ง และไม่เคยอยู่ที่ 3

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก ตำแหน่งคือ $0, 3, -2, 1, -4, \ldots$ คำถามที่สองและสาม ตำแหน่งคือ $0, 2, 0, 2, \ldots$

ข้อ 6

เดินอ้อมตึก

Around the Building

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เมืองแห่งหนึ่งเป็นตารางของจุด (x, y) ที่ x และ y เป็นจำนวนเต็ม การเดิน **หนึ่งก้าว** คือการย้ายจากจุด (x, y) ไปยังจุดใดจุดหนึ่งใน $(x+1, y)$, $(x-1, y)$, $(x, y+1)$ หรือ $(x, y-1)$

ในเมืองมีตึกหนึ่งหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีมุมตรงข้ามกันอยู่ที่ (x_1, y_1) และ (x_2, y_2) โดย $x_1 < x_2$ และ $y_1 < y_2$ จุด (x, y) ที่ $x_1 < x < x_2$ และ $y_1 < y < y_2$ เป็น **จุดภายในตึก** ซึ่งห้ามเดินไปถึง จุดอื่นทุกจุด (รวมทั้งจุดบนกำแพงตึก) เดินผ่านได้

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จุดเริ่มต้น (a, b) และจุดหมาย (c, d) ซึ่งไม่เป็นจุดภายในตึก จงหาจำนวนก้าวที่น้อยที่สุดในการเดินจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายโดยไม่ผ่านจุดภายในตึกเลย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม x_1, y_1, x_2 และ y_2

บรรทัดที่สอง มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม a, b, c และ d

ตัวเลขในบรรทัดเดียวกันคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นจำนวนก้าวที่น้อยที่สุดของคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- $-10^9 \le x_1 < x_2 \le 10^9$ และ $-10^9 \le y_1 < y_2 \le 10^9$
- $1 \le Q \le 100\,000$
- $-10^9 \le a, b, c, d \le 10^9$ และทั้ง (a, b) และ (c, d) ไม่เป็นจุดภายในตึก

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
0 0 4 3
3
2 -1 2 5
0 0 4 3
1 0 3 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
7
7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
0 0 2 2
3
1 0 1 2
-1 1 3 1
1 0 1 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
6
7
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
0 0 1 5
2
0 2 1 2
-3 3 4 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
7
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
-2 -2 6 3
4
5 -4 5 4
-3 0 7 0
-3 0 7 5
0 3 0 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
10
14
15
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 9 9
4
5 0 5 10
0 5 10 5
2 0 8 10
8 0 2 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
18
18
18
17
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จุดภายในตึกคือ $x = 1, 2, 3$ และ $y = 1, 2$ คำถามแรกเดินจาก $(2, -1)$ ไป $(0, -1)$ ขึ้นไป $(0, 5)$ แล้วไป $(2, 5)$ รวม 10 ก้าว คำถามที่สองเดินตามกำแพงได้ 7 ก้าว

ตัวอย่างที่ 2: ตึกนี้มีจุดภายในเพียงจุดเดียวคือ $(1, 1)$ คำถามแรกเดิน $(1, 0) \to (0, 0) \to (0, 1) \to (0, 2) \to (1, 2)$ รวม 4 ก้าว

ข้อ 7

แจกลูกอมเป็นวง

Candy Rounds

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เด็ก K คนหมายเลข 1 ถึง K นั่งเป็นวงกลม ครูมีลูกอม N เม็ด และแจกเป็นครั้ง ๆ ดังนี้

- ครั้งที่ 1 แจกให้เด็กคนที่ 1 ครั้งที่ 2 แจกให้คนที่ 2 ไปเรื่อย ๆ จนครั้งที่ K แจกให้คนที่ K แล้วครั้งที่ $K+1$ วนกลับมาแจกให้คนที่ 1 ครั้งที่ $K+2$ แจกให้คนที่ 2 และวนต่อไปแบบนี้
- ครั้งที่ i ครูแจกลูกอม i เม็ด ถ้าลูกอมที่เหลือมีน้อยกว่า i เม็ด ครูจะแจกที่เหลือทั้งหมดให้เด็กคนนั้น
- ครูหยุดแจกเมื่อลูกอมหมด

เช่น $N = 12$ และ $K = 3$ ครูแจก $1, 2, 3, 4$ เม็ดให้คนที่ $1, 2, 3, 1$ (รวม 10 เม็ด) แล้วครั้งที่ 5 เหลือ 2 เม็ดจึงแจกทั้ง 2 เม็ดให้คนที่ 2 เด็กทั้งสามคนจึงได้ $5, 4, 3$ เม็ดตามลำดับ

จงหาว่าเด็กแต่ละคนได้ลูกอมกี่เม็ด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม K จำนวน จำนวนที่ j คือจำนวนลูกอมที่เด็กคนที่ j ได้ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{18}$
- $1 \le K \le 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 3`	`5 2 3`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`20 4`	`6 7 3 4`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`50 6`	`8 10 12 9 5 6`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 5`	`1 0 0 0 0`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`100 1`	`100`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ครูแจก $1, 2, 3, 4$ เม็ดให้คนที่ $1, 2, 3, 1$ พอดี 10 เม็ด คนที่ 1 ได้ $1 + 4 = 5$ เม็ด

ตัวอย่างที่ 2: ครั้งที่ 1 ถึง 5 แจกให้คนที่ $1, 2, 3, 4, 1$ (รวม 15 เม็ด) คนที่ 1 ได้ $1 + 5 = 6$ ครั้งที่ 6 เหลือ 5 เม็ด แจกให้คนที่ 2 ทั้งหมด คนที่ 2 จึงได้ $2 + 5 = 7$

ข้อ 8

ม้าหมากรุกบนกระดานไม่สิ้นสุด

Knight on an Endless Board

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

กระดานหมากรุกกระดานหนึ่งไม่มีขอบเขต ช่องบนกระดานเขียนเป็นพิกัด (x, y) ซึ่ง x และ y เป็นจำนวนเต็มใด ๆ (เป็นลบได้) ม้าที่อยู่ช่อง (x, y) เดินหนึ่งครั้งไปได้ 8 ช่อง คือ $(x \pm 1, y \pm 2)$ และ $(x \pm 2, y \pm 1)$ (เลือกเครื่องหมายบวกหรือลบของแต่ละพิกัดได้อิสระ) บนกระดานไม่มีหมากตัวอื่นขวางทาง

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ช่องเริ่มต้น (a, b) และช่องเป้าหมาย (c, d) จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ม้าต้องเดินจากช่องเริ่มต้นไปถึงช่องเป้าหมาย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม a, b, c และ d คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดของคำถามที่ i (ถ้าช่องเริ่มต้นกับช่องเป้าหมายเป็นช่องเดียวกัน คำตอบคือ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- $-10^9 \le a, b, c, d \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 0 1 2
0 0 1 0
0 0 4 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
3
4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
5 5 5 5
-3 2 4 -1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
-100000 -100000 100000 100000
```

ข้อมูลส่งออก
```
133334
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
0 0 6 0
2 3 2 4
-7 0 0 0
1 1 0 0
```

ข้อมูลส่งออก
```
4
3
5
2
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
10 -10 -10 10
0 0 3 0
4 4 1 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
14
3
2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามที่สอง เดิน $(0,0) \to (2,1) \to (0,2) \to (1,0)$ ใช้ 3 ครั้ง และเดินน้อยกว่านี้ไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: คำถามแรก ม้าอยู่ที่ช่องเป้าหมายแล้ว คำถามที่สอง เดิน $(-3,2) \to (-1,1) \to (1,0) \to (2,-2) \to (4,-1)$ ใช้ 4 ครั้ง